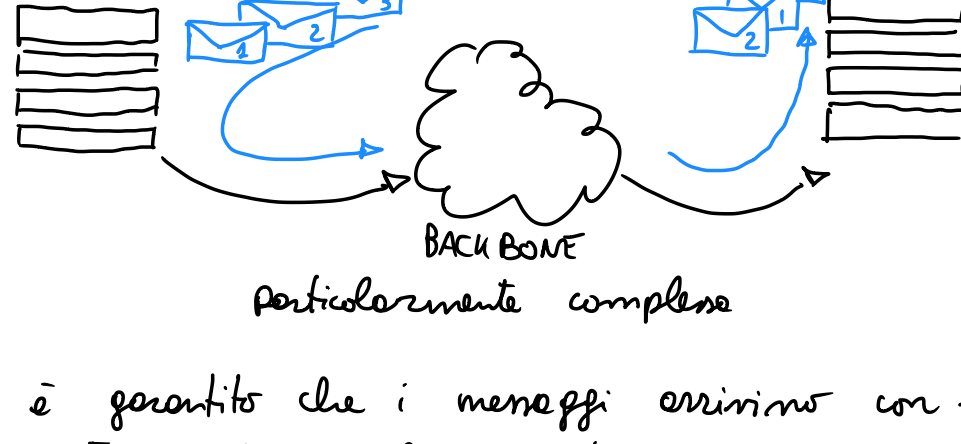


PROTOCOLLI A FINESTRA DI TRASMISSIONE

CONSEGNA IN SEQUENZA: Un livello K garantisce la consegna dei messaggi al livello $K+1$ lato destinatario, esattamente nello stesso ordine in cui sono stati inviati al livello $K+1$ lato mittente.

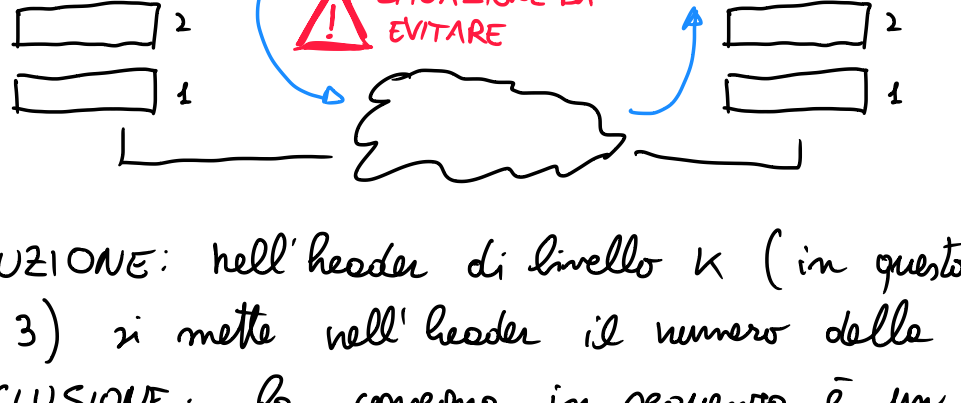
ESEMPIO PRATICO



Non è garantito che i messaggi arrivino con lo stesso ordine al destinatario.

A volte si vuole che i messaggi arrivino nello stesso ordine con cui sono stati inviati.

ESEMPIO: il br. 4 deve trasmettere la stringa 'abcd e fghi' e pacchetti di 3 byte alla volta.



SOLUZIONE: nell'header di livello K (in questo caso il 3) si mette nell'header il numero della PDU.

CONCLUSIONE: la consegna in sequenza è un servizio offerto dal livello K verso il livello $K+1$.

PROTOCOLLI A FINESTRA

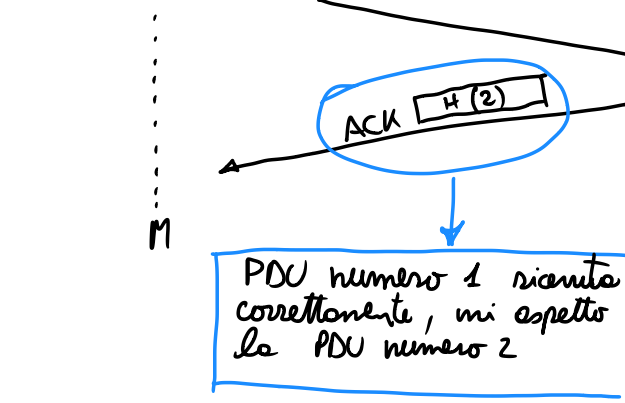
I protocolli a finestra devono sempre avere le seguenti caratteristiche:

- CONTROLLO DEGLI ERRORI: tecnica di parità, timeout, ack

- CONSEGNA IN SEQUENZA

Caratteristiche comuni dei protocolli a finestra

L'ACK ha un doppio significato: ho ricevuto correttamente la PDU, mandami la prossima



Se l'ACK $H(2)$ non torna entro il timeout il messaggio viene ritrasmesso in automatico.

TIPOLOGIE DI PROTOCOLLI A FINESTRA

- 1. STOP & WAIT S&W $W_{trans} = 1$ $W_{rec} = 1$
- 2. GO BACK-n G-Bn $W_{trans} = n$ $W_{rec} = 1$
- 3. SELECTIVE REPEAT SR $W_{trans} = n$ $W_{rec} = m$

W_{trans} : indica quante PDU il mittente può spedire consecutivamente

W_{rec} : indica quante PDU il ricevente deve ricevere prima di mandare l'ack.

Si apre una finestra di trasmissione al mittente: W_{trans}

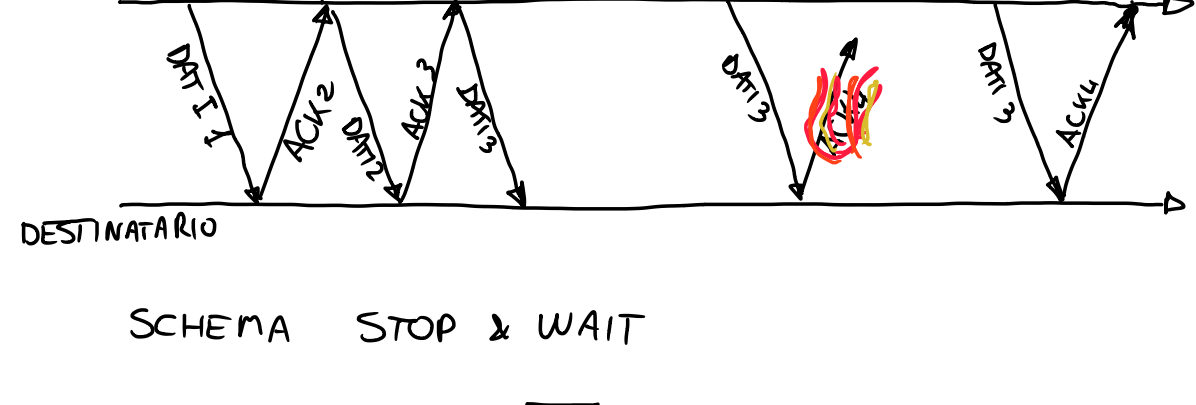
Si apre una finestra di trasmissione al destinatario W_{rec}

W_{trans} : numero di PDU che il mittente è autorizzato ad inviare

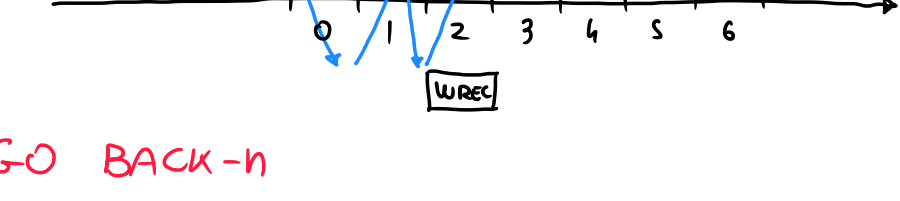
W_{rec} : PDU-dati che il destinatario si aspetta di ricevere

1. TIPOLOGIA S&W

- Il mittente invia una PDU-DATI numerata alla volta e si mette in attesa dell'ACK
- Il destinatario trasmette l'ACK alla ricezione della PDU-DATI
- L'entità mittente può inviare la PDU-DATI successiva solo se ha ricevuto correttamente l'ACK
- W_{trans} : lunga 1
- W_{rec} : lunga 1



SCHEMA STOP & WAIT

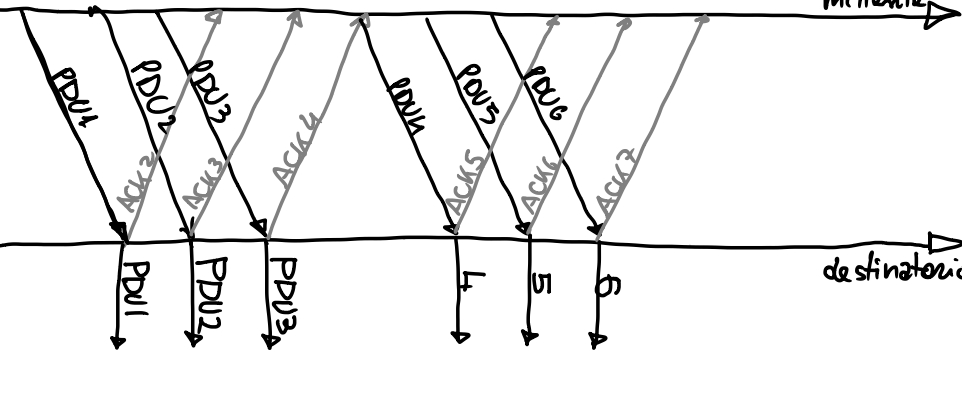


2. GO BACK-n

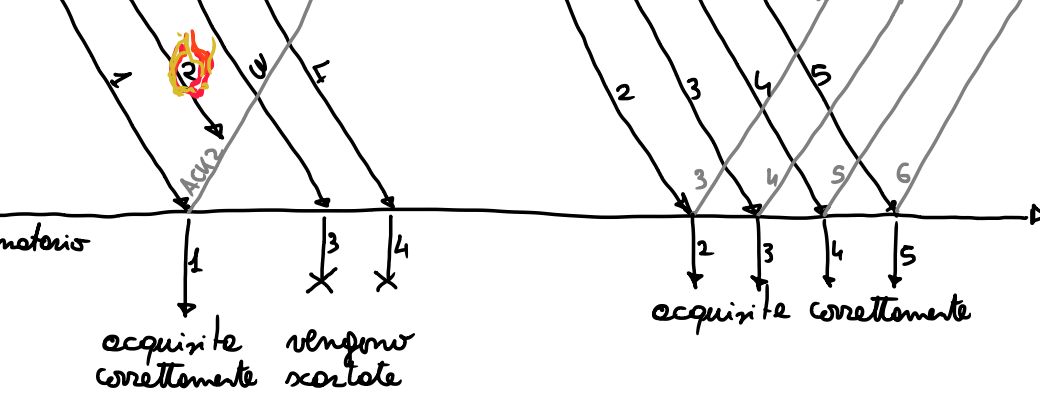
In un meccanismo di invio/ricezione di tipo GO-BACK-n l'entità mittente può inviare n volte alla volta.

Se l'ACK non torna entro il timeout allora nella trasmissione di n PDU

ESEMPIO 1 con $n=3$, va tutto bene



ESEMPIO 2 con $n=6$, si corrompe una PDU



DESCRIZIONE FORMALE: Un protocollo a finestra si definisce Go Back-n quando $W_{trans} > 1$

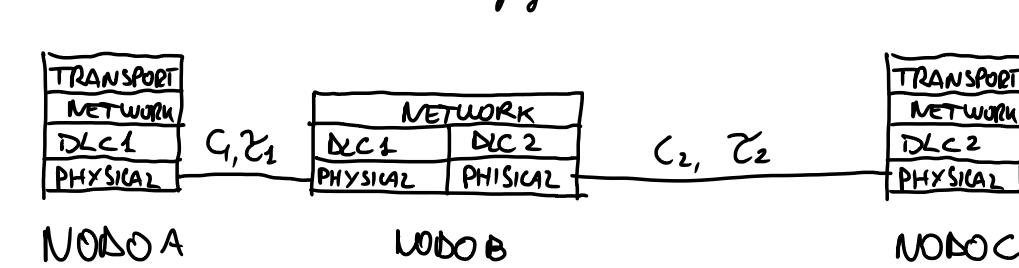
e $W_{rec} = 1$

- Il mittente invia $PDU(i), PDU(i+1), \dots, PDU(i+n-1)$
- Il destinatario se riceve correttamente $PDU(i)$ spedisce la W_{rec} su $i+1$ ed invia ACK $i+1$
- Se il destinatario o il mittente ~~ricevono~~ ricevono PDU o ACK fuori della W_{rec} o W_{trans} , li scartano



ESERCIZIO NON RISOLTO STOP & WAIT

Sia data la rete in figura:



$C_1: 16000 \text{ bps}$ $T_1: 75 \text{ ms}$

$C_2: 10000 \text{ bps}$ $T_2: 200 \text{ ms}$

CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI

TRANSPORT:

DATA: 100 700

ACK: 100

NETWORK:

100 800

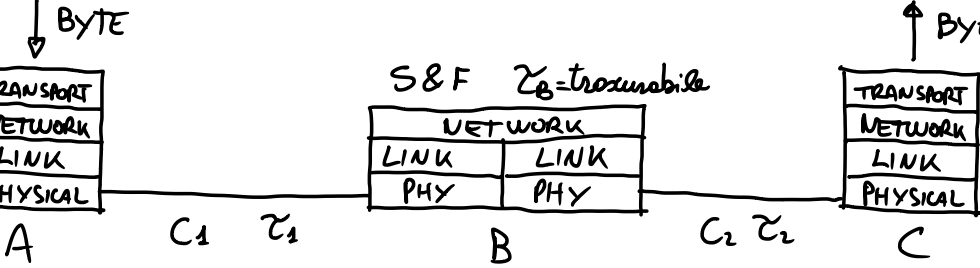
DLC1 e DLC2:

100 700

- 1) Fare il diagramma temporale
- 2) Calcolare C sistema

ESERCIZIO RISOLTO G-Bn con $n=3$

Date la rete in figura:



$C_1 = 28000 \text{ bps}$

$C_2 = 24000 \text{ bps}$

$T_1 = 50 \text{ ms}$

$T_2 = 50 \text{ ms}$

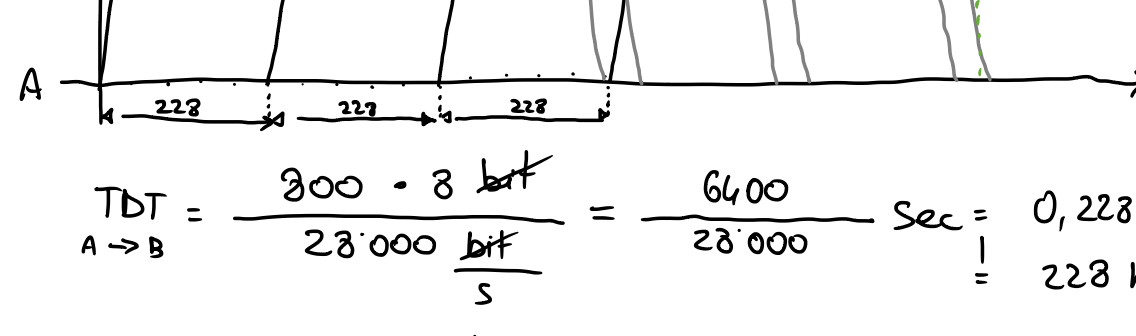
LINK: 50 750 Byte non confermatore

NETWORK: 50 700 non confermatore

TRANSPORT: 100 600 confermatore G-Bn con $n=3$

DOMANDA 1: tracciare il diagramma temporale

DOMANDA 2: calcolare la capacità del meccanismo di comunicazione



$TBD_{A \rightarrow B} = \frac{300 \cdot 8 \text{ bit}}{28000 \text{ bit/s}} = \frac{6400}{28000} \text{ Sec} = 0,228 \text{ Sec} \approx 5 \text{ quadretti}$

$TBD_{B \rightarrow C} = \frac{300 \cdot 8 \text{ bit}}{24000 \text{ bit/s}} = \frac{6400}{24000} \text{ Sec} = 0,266 \text{ Sec} \approx 5 \text{ quadretti}$

DIMENSIONE ACK = 50 byte + 50 byte + 50 byte = 150 byte

$TBD_{ACK C \rightarrow B} = \frac{150 \cdot 8}{24000} = 0,05 \text{ s} = 50 \text{ ms} = 1 \text{ quadretto}$

$TBD_{ACK B \rightarrow A} = \frac{150 \cdot 8}{28000} = 0,042 \text{ s} = 42 \text{ ms} \approx 1 \text{ quadretto}$

$RTT = T_1 + TBD_{A \rightarrow B} + T_2 + TBD_{B \rightarrow C} + TBD_{ACK C \rightarrow B} + TBD_{ACK B \rightarrow A} + T_1 = 2T_1 + 2T_2 + TBD_{A \rightarrow B} + 3TBD_{B \rightarrow C} + TBD_{ACK C \rightarrow B} + TBD_{ACK B \rightarrow A} = 100 + 100 + 228 + 3 \cdot 266 + 50 + 42 = 1318 \text{ ms} = 1,318$

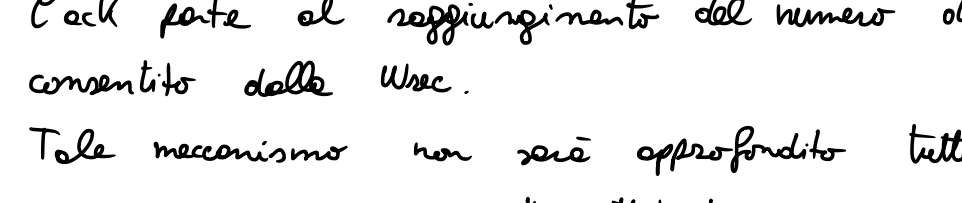
$C_{sistema} = \frac{\text{Bit livello 4}}{RTT} = \frac{3 \cdot 600 \cdot 8}{1,318} = 10926 \frac{\text{bit}}{\text{s}}$

3. SELECTIVE REPEAT

Il meccanismo selective repeat dei protocolli a finestra prevede una $W_{trans} > 1$ e una $W_{rec} > 1$.

L'ack parte al riaggiornamento del numero di PDU consentito dalla W_{rec} .

Tale meccanismo non sarà approfondito tuttavia è necessario conoscere i concetti sottostanti



Una volta raggiunto la W_{rec} si manda l'ack e la si sposta in avanti

